

Eya Najlaoui

Ingénieure en Mathématiques Appliquées et Modélisation

Data Science • Machine Learning • Deep Learning • IA Générative

+216 99 562 445 | eya.najlaouii@gmail.com | Tunis, Tunisie
linkedin.com/in/eya-najlaoui | github.com/EyaNajlaoui | eya-najlaoui.vercel.app

Profil

Ingénieure en Mathématiques Appliquées et Modélisation (ENSIT), **major de la spécialité Fiabilité & Maintenance**, titulaire d'un Mastère de recherche en Data Science. Spécialisée en **Machine Learning**, **Deep Learning** et **IA générative** (LLM, RAG, agents), je mène des projets data de bout en bout, de la préparation des données au déploiement. **À la recherche d'un premier emploi** en tant que Data Scientist, ML Engineer ou AI Engineer.

Expériences professionnelles

Talan Tunisie Consulting — Février 2026 – Juin 2026
Stage de fin d'études (PFE) – Intelligence Artificielle & Data Science — *Tunis, Tunisie*

- Conception et développement de **PrioPath**, outil d'aide à la décision en cybersécurité basé sur une **architecture multi-agents** : détection et **priorisation automatiques des chaînes de vulnérabilités** multi-CVE, avec recommandations de correction.
- Construction d'un **graphe de connaissances** (Neo4j) unifiant **5 000+ CVE** issues de **6 sources** de threat intelligence (NVD, EPSS, CISA KEV, ExploitDB, MITRE ATT&CK, CAPEC).
- Entraînement de modèles **GNN** (PyTorch Geometric) pour classer et prioriser les chaînes de vulnérabilités.
- Pipeline **Graph RAG** (graphe + LLM) avec **LangGraph** et agents conversationnels pour l'analyse et le reporting.
- **Stack** : Python, PyTorch Geometric, LangGraph, LLM (OpenRouter), Neo4j, PostgreSQL, FastAPI, React.

Five Elements Services (5ES) — Juillet 2025 – Août 2025
Stage Data Science — *Tunis, Tunisie*

- Développement d'un modèle de **prévision des quantités de produits demandées** (séries temporelles, ML) à partir des bases internes (SQL, ERP).
- Optimisation d'un modèle **LSTM** (régularisation, transformation log) : **R^2 passé de 66 % à 97 %**.
- Déploiement d'une application **Streamlit** de visualisation des statistiques produits et des prévisions.
- **Stack** : Python, SQL, Scikit-learn, TensorFlow, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Streamlit.

Projets

Maintenance prédictive de moteurs d'avion | *Python, Scikit-learn, TensorFlow (LSTM)* — Démo

- Classification (Random Forest, **AUC = 98 %**) déterminant si un moteur est **sain ou dans un état critique**.
- Calcul du **nombre de cycles de vie restants** (RUL) à partir des séries temporelles capteurs (LSTM, **R^2 = 83 %**).

Prédiction du churn client & dashboard de rétention | *Python, XGBoost, SHAP, Power BI, DAX* — Dashboard

- XGBoost (**ROC-AUC = 0,848**, **82 % des départs détectés**), probabilités converties en **revenu à risque (139 K$/mois)**.
- **SHAP**, segmentation **K-Means** et **dashboard Power BI** (DAX) : liste d'appels priorisée et simulation **what-if**.

FinQuery : RAG agentique sur rapports financiers | *Python, Qdrant, LLM, Streamlit, Docker* — Démo

- Assistant répondant aux questions sur des rapports financiers en **citant la page source** de chaque chiffre : recherche hybride (embeddings + BM25) et **reranking cross-encoder**.
- Agent à **appel d'outils** (recherches multiples, calcul de ratios) : **80 % de bonnes réponses contre 50 %** pour un RAG classique (FinanceBench).

Formation

Mastère de recherche en Data Science — 2025 – 2026
École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Tunis (ENSIT) — *Tunis, Tunisie*

Diplôme d'ingénieur en Mathématiques Appliquées et Modélisation — 2023 – 2026
École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Tunis (ENSIT) — *Tunis, Tunisie*

- **Major de la spécialité Fiabilité & Maintenance**.

Cycle préparatoire en Mathématiques et Physique — 2021 – 2023
Faculté des Sciences de Monastir (FSM) — *Monastir, Tunisie*

Compétences techniques

ML / DL : Régression, Classification, Clustering, NLP, Séries temporelles, GNN – Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch
IA générative : LLM, LangChain, LangGraph, RAG / Graph RAG, Systèmes multi-agents, Prompt engineering
Data Science : Préparation des données, Feature engineering, Statistiques, Visualisation (Matplotlib, Seaborn, Power BI)
Langages & outils : Python, SQL, Pandas, NumPy, Git, Docker, FastAPI, Streamlit
Bases de données : PostgreSQL, MySQL, Oracle, Neo4j

Certifications

NVIDIA : Deep Learning Fundamentals • **Microsoft** : Azure AI Fundamentals
IBM : Machine Learning • Databases and SQL for Data Science with Python

Langues

Arabe : langue maternelle
Français : courant
Anglais : B2